Arkusz próbny – etap 2

Mock paper – Stage 2

Imię i nazwisko / Name: _____ Klasa / Class: _____ Data / Date: _____

Pytania zamknięte: 5 punktów za dobrą odpowiedź. Programy: zwykłe po 50 punktów, trudne po 25. Program musi działać dla dowolnych liczb całkowitych z zakresu podanego w zadaniu (jeśli nie podano inaczej: 1–1000). Maksymalnie: 500 punktów. Pracuj samodzielnie.

Closed questions: 5 points for a correct answer. Programs: ordinary ones 50 points, hard ones 25. A program must work for any whole numbers in the range given in the task (1–1000 if not stated otherwise). Maximum: 500 points. Work independently.

Zadanie 1. Autokar / Task 1. The coach

Klasa Jasia i Małgosi jedzie na wycieczkę autokarem, w którym jest 50 miejsc. Jadą b chłopców, g dziewcząt i 2 nauczycieli. Każda osoba zajmuje jedno miejsce.

Jaś and Małgosia's class goes on a trip by coach with 50 seats. There are b boys, g girls and 2 teachers. Everyone takes one seat.

Przykład	Wejście: 10 12	Wolnych miejsc: 50 − 10 − 12 − 2 = 26

Nr	Pytanie / Question	Odp.
1.1	Jedzie 10 chłopców i 12 dziewcząt. Ile miejsc jest wolnych? *10 boys and 12 girls are going. How many seats are free?*	
1.2	Jedzie 20 chłopców i 18 dziewcząt. Ile miejsc jest wolnych? *20 boys and 18 girls are going. How many seats are free?*	
1.3	Jedzie 25 chłopców i 23 dziewcząt. Ile miejsc jest wolnych? *25 boys and 23 girls are going. How many seats are free?*	
1.4	Jedzie 14 chłopców i 7 dziewcząt. Ile miejsc jest wolnych? *14 boys and 7 girls are going. How many seats are free?*	
1.5	Jest 9 wolnych miejsc i 15 dziewcząt. Ilu jedzie chłopców? *There are 9 free seats and 15 girls. How many boys are going?*	
1.6	Jest 5 wolnych miejsc i 30 chłopców. Ile jedzie dziewcząt? *There are 5 free seats and 30 boys. How many girls are going?*	
1.7	Chłopców i dziewcząt jest po tyle samo, a wolnych jest 10 miejsc. Ile jest dziewcząt? *There are equally many boys and girls and 10 seats are free. How many girls are there?*	
1.8	Chłopców jest dwa razy więcej niż dziewcząt, a wolnych jest 6 miejsc. Ile jest dziewcząt? *There are twice as many boys as girls and 6 seats are free. How many girls are there?*	
1.9	Do autokaru wsiadło 40 osób (uczniowie i nauczyciele). Ilu uczniów jedzie? *40 people (pupils and teachers) boarded the coach. How many pupils are going?*	
1.10	Gdyby 7 uczniów zostało w domu, ile miejsc byłoby wolnych więcej? *If 7 pupils stayed at home, how many more seats would be free?*	

Program 1 (50 pkt)

Wczytaj liczbę chłopców, potem liczbę dziewcząt (razem z nauczycielami nie więcej niż 50) i wypisz liczbę wolnych miejsc.

Read the number of boys, then the number of girls (with the teachers no more than 50) and print the number of free seats.

```
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
6. ....................................................................
7. ....................................................................
8. ....................................................................
```

Program 2 (50 pkt)

Teraz liczby b i g mogą być dowolne z zakresu 0–100. Jeśli miejsc nie wystarczy albo będzie ich dokładnie tyle, ile osób, wypisz 0. W przeciwnym razie wypisz liczbę wolnych miejsc.

Now b and g can be any numbers from 0 to 100. If there are not enough seats, or exactly enough, print 0. Otherwise print the number of free seats.

```
 1. ....................................................................
 2. ....................................................................
 3. ....................................................................
 4. ....................................................................
 5. ....................................................................
 6. ....................................................................
 7. ....................................................................
 8. ....................................................................
 9. ....................................................................
10. ....................................................................
```

Zadanie 2. Muzeum / Task 2. The museum

Bilet do muzeum kosztuje 7 zł od osoby. Grupa co najmniej 10 osób płaci jednak tylko 5 zł od osoby. Cena zależy tylko od liczby osób w grupie.

A museum ticket costs 7 zł per person. A group of at least 10 people, however, pays only 5 zł per person. The price depends only on the number of people in the group.

Przykład 1	n = 4	4 · 7 = 28 zł

Przykład 2	n = 12	12 · 5 = 60 zł

Nr	Pytanie / Question	Odp.
2.1	Do muzeum idzie grupa 4 osób. Ile zł zapłacą? *A group of 4 people goes to the museum. How many zł do they pay?*	
2.2	Do muzeum idzie grupa 9 osób. Ile zł zapłacą? *A group of 9 people goes to the museum. How many zł do they pay?*	
2.3	Do muzeum idzie grupa 10 osób. Ile zł zapłacą? *A group of 10 people goes to the museum. How many zł do they pay?*	
2.4	Do muzeum idzie grupa 12 osób. Ile zł zapłacą? *A group of 12 people goes to the museum. How many zł do they pay?*	
2.5	Do muzeum idzie grupa 20 osób. Ile zł zapłacą? *A group of 20 people goes to the museum. How many zł do they pay?*	
2.6	Do muzeum idzie grupa 40 osób. Ile zł zapłacą? *A group of 40 people goes to the museum. How many zł do they pay?*	
2.7	Grupa zapłaciła 35 zł. Ile osób liczyła? *A group paid 35 zł. How many people were in it?*	
2.8	Grupa zapłaciła 90 zł. Ile osób liczyła? *A group paid 90 zł. How many people were in it?*	
2.9	O ile zł mniej płaci grupa 10 osób niż grupa 9 osób? *By how many zł does a group of 10 pay less than a group of 9?*	
2.10	Ile spośród liczebności grup od 1 do 12 osób kosztuje więcej niż 50 zł? *How many group sizes from 1 to 12 people cost more than 50 zł?*	

Program 1 – rozgrzewkowy (50 pkt)

Wczytaj liczbę osób n (od 1 do 9) i wypisz koszt biletów.

Read the number of people n (1 to 9) and print the cost of the tickets.

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Program 2 (50 pkt)

Wczytaj liczbę osób n (od 1 do 1000) i wypisz koszt biletów zgodnie z pełnym cennikiem.

Read the number of people n (1 to 1000) and print the cost of the tickets according to the full price list.

```
 1. ..........
 2. ..........
 3. ..........
 4. ..........
 5. ..........
 6. ..........
 7. ..........
 8. ..........
 9. ..........
10. ..........
```

Program 3 – trudny (25 pkt)

Wczytaj kwotę m (od 1 do 1000) i wypisz największą liczbę osób, które mogą wejść do muzeum jako jedna grupa za tę kwotę (albo 0, jeśli nie stać na żaden bilet).

Read an amount m (1 to 1000) and print the largest number of people who can enter the museum as one group for that amount (or 0 if not even one ticket is affordable).

```
 1. ..........
 2. ..........
 3. ..........
 4. ..........
 5. ..........
 6. ..........
 7. ..........
 8. ..........
 9. ..........
10. ..........
11. ..........
12. ..........
13. ..........
```

Zadanie 3. Trzy wieże / Task 3. Three towers

Jaś zbudował trzy wieże z klocków o wysokościach a, b i c klocków. Małgosia interesuje się tym, która wieża jest najwyższa i najniższa oraz jak wyrównać dwie wieże.

Jaś built three block towers with heights a, b and c blocks. Małgosia wants to know which tower is the tallest and the shortest and how to level two towers.

Wyrównywanie dwóch wież: dopóki różnica wysokości jest co najmniej 2, Jaś przekłada jeden klocek z wyższej wieży na niższą.

Levelling two towers: *as long as the heights differ by at least 2, Jaś moves one block from the taller tower to the shorter.*

Przykład	Wieże 7 i 2	7,2 → 6,3 → 5,4: po 2 przełożeniach wieże mają 5 i 4 klocki

Nr	Pytanie / Question	Odp.
3.1	Wieże mają 4, 9 i 6 klocków. Ile klocków ma najwyższa? *The towers have 4, 9 and 6 blocks. How many blocks does the tallest have?*	
3.2	Wieże mają 12, 12 i 7 klocków. Ile klocków ma najwyższa? *The towers have 12, 12 and 7 blocks. How many does the tallest have?*	
3.3	Wieże mają 12, 5 i 20 klocków. O ile najwyższa jest wyższa od najniższej? *The towers have 12, 5 and 20 blocks. By how many blocks is the tallest taller than the shortest?*	
3.4	Wieże mają 8, 8 i 8 klocków. O ile najwyższa jest wyższa od najniższej? *The towers have 8, 8 and 8 blocks. By how many is the tallest taller than the shortest?*	
3.5	Wieże mają 31, 2 i 17 klocków. O ile najwyższa jest wyższa od najniższej? *The towers have 31, 2 and 17 blocks. By how many is the tallest taller than the shortest?*	
3.6	Najwyższa wieża ma 15 klocków, najniższa 6, a razem jest 30 klocków. Ile klocków ma trzecia wieża? *The tallest tower has 15 blocks, the shortest 6 and there are 30 blocks in all. How many blocks does the third tower have?*	
3.7	Wieże mają 10 i 4 klocki. Ile klocków przełożono, zanim skończono wyrównywanie? *The towers have 10 and 4 blocks. How many blocks were moved before levelling ended?*	
3.8	Wieże mają 9 i 2 klocki. Ile klocków ma wyższa wieża po wyrównaniu? *The towers have 9 and 2 blocks. How many blocks does the taller tower have after levelling?*	
3.9	Wieże mają 1 i 8 klocków. Ile klocków przełożono? *The towers have 1 and 8 blocks. How many blocks were moved?*	
3.10	Wieże mają 100 i 1 klocków. Ile klocków przełożono? *The towers have 100 and 1 blocks. How many blocks were moved?*	

Program 1 (50 pkt)

Wczytaj a, b, c i wypisz wysokość najwyższej wieży.

Read a, b, c and print the height of the tallest tower.

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

```
 9.  ..........................................................................
```

Program 2 (50 pkt)

Wczytaj a, b, c i wypisz, o ile najwyższa wieża jest wyższa od najniższej.

Read a, b, c and print by how many blocks the tallest tower is taller than the shortest.

```
 1.  ..........................................................................
 2.  ..........................................................................
 3.  ..........................................................................
 4.  ..........................................................................
 5.  ..........................................................................
 6.  ..........................................................................
 7.  ..........................................................................
 8.  ..........................................................................
 9.  ..........................................................................
10.  ..........................................................................
11.  ..........................................................................
12.  ..........................................................................
13.  ..........................................................................
14.  ..........................................................................
```

Program 3 – trudny (25 pkt)

Wczytaj wysokości dwóch wież (0–1000), wykonaj wyrównywanie i wypisz wysokość pierwszej, a w następnej linii drugiej wieży po zakończeniu.

Read the heights of two towers (0–1000), carry out the levelling and print the height of the first tower, then on the next line of the second tower at the end.

```
 1.  ..........................................................................
 2.  ..........................................................................
 3.  ..........................................................................
 4.  ..........................................................................
 5.  ..........................................................................
 6.  ..........................................................................
 7.  ..........................................................................
 8.  ..........................................................................
 9.  ..........................................................................
10.  ..........................................................................
11.  ..........................................................................
12.  ..........................................................................
13.  ..........................................................................
14.  ..........................................................................
15.  ..........................................................................
16.  ..........................................................................
17.  ..........................................................................
```

Arkusz odpowiedzi / Answer sheet

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10